Acustica, Psicoacustica e Progettazione Architettonica per il Controllo del Rumore e dei suoi danni.

Introduzione

L'acustica e la psicoacustica sono discipline fondamentali per comprendere l'impatto del suono sull'ambiente e sulla salute umana. L'acustica studia la generazione, propagazione e ricezione del suono, mentre la psicoacustica si concentra sulla percezione e interpretazione dei suoni da parte del sistema uditivo umano. Questo documento integra concetti fondamentali con applicazioni specifiche per ingegneri e architetti interessati a sviluppare materiali e strutture che migliorino la gestione del rumore nelle aree urbane e industriali.

L'inquinamento acustico rappresenta una minaccia significativa per la **salute pubblica e il benessere sociale**. È essenziale adottare un approccio olistico per affrontare questo problema, considerando sia gli aspetti sanitari che quelli sociali. La ***quantificazione dei costi economici associati all'inquinamento acustico*** (tramite maggiore ricerca), come evidenziato da Babisch (2006), ***può aiutare i Governi e Finanziatori ad allocare le risorse in modo più efficace e a implementare misure di riduzione del rumore.***

I Gruppi più Vulnerabili sono:

- Popolazioni come **bambini, anziani** e **individui con condizioni preesistenti** sono particolarmente vulnerabili agli effetti dell'inquinamento acustico.

Gli studi Stansfeld et al. (2005) hanno evidenziato che l'esposizione a livelli elevati di rumore può compromettere lo sviluppo cognitivo nei bambini, influenzando negativamente le loro capacità di apprendimento e rendimento scolastico.

Integrare conoscenze di acustica, psicoacustica e ingegneria dei materiali è essenziale per affrontare efficacemente l'inquinamento acustico.

Le tecnologie emergenti e i progressi nella progettazione architettonica offrono opportunità significative per migliorare la qualità della vita, riducendo l'impatto del rumore ambientale sulle comunità globali.

Politiche Globali

- Direttive Europee: La Direttiva 2002/49/CE richiede mappature acustiche e piani di azione nei centri urbani.

- Linee Guida WHO (2018): Raccomandazioni per limiti di esposizione basati su studi epidemiologici.

GLI EFFETTI DEL RUMORE SULL'ORGANISMO:

I rumori raggiungono il cervello attraverso le nostre orecchie e arrivano fino all'amigdala, il centro di rilevamento dello stress dove si innescano a cascata una serie di reazioni in tutto il corpo.

Se l'amigdala viene continuamente stimolata dal rumore può iperattivarsi, stimolando il sistema endocrino in modo sproporzionato, provocando eccessi di cortisolo, adrenalina e altre sostanze chimiche nell'organismo.

Anche il sistema nervoso simpatico può iperattivarsi, accelerando la frequenza cardiaca, aumentando la pressione sanguigna e innescando la produzione di cellule infiammatorie.

Nel tempo, questi cambiamenti possono portare a infiammazione, ipertensione e accumulo di depositi nelle arterie, aumentando il rischio di malattie cardiache, infarti e ictus.

Quando i ricercatori hanno analizzato le **scansioni cerebrali e le cartelle cliniche del Massachusetts General Hospital**, hanno scoperto che:

coloro che vivevano in **aree con alti livelli di rumore** avevano maggiori probabilità di avere amigdale altamente attivate, infiammazione arteriosa ed eventi cardiaci gravi entro i cinque anni. ("A neurobiological link between transportation noise exposure and metabolic disease in humans" pubblicazione scientifica per la International Society of Psychoneuroendocrinology. 2021)

Fattori umani impattati dall'Inquinamento Acustico:

** Effetti sul **Fisico**

- Problemi Uditivi:

Studi come quelli di Basner et al. (2014) mostrano che esposizioni croniche sopra gli 85 dB aumentano il rischio di perdita dell'udito.

- Problemi Cardiovascolari:

L'esposizione prolungata a livelli elevati di rumore è stata associata a un aumento del rischio di malattie cardiovascolari. Babisch (2006) ha evidenziato che il rumore del traffico stradale è correlato a un incremento della pressione sanguigna e a un rischio maggiore di infarti e ictus. Inoltre, studi epidemiologici hanno dimostrato che

l'esposizione al rumore può contribuire a patologie come l'ipertensione e le malattie coronariche (Basner et al., 2014).

Babisch (2006) ha dimostrato che il rumore cronico è correlato all'ipertensione e a malattie coronariche. Il documento ISTAT (2022) evidenzia un incremento del 15% nel rischio di infarti correlato a esposizioni a lungo termine (ISTAT, "Analisi dei Fattori di Rischio Legati al Rumore in Italia").

** Effetti sulla **Salute Mentale**

- Stress e Ansia:

Il NORAH Study (2015) evidenzia un aumento del rischio di depressione per individui esposti a rumore aereo. Studi recenti confermano che il rumore urbano è associato a un incremento di cortisolo nel sangue (NORAH Study, "Noise-Related Annoyance, Cognition and Health").

- Disturbi Cognitivi:

Studi come quelli di Stansfeld et al. (2005) documentano ***effetti negativi sulla concentrazione e apprendimento nei bambini***, con impatti maggiori nelle scuole situate vicino a fonti di rumore.

- Disturbi del Sonno:

Il rumore notturno influisce negativamente sulla qualità del sonno, portando a insonnia e affaticamento. La World Health Organization (WHO, 2018) ha sottolineato che il rumore è un fattore di disturbo significativo per il sonno, contribuendo a una serie di problemi di salute a lungo termine.

- Problemi di Salute Mentale:

L'esposizione al rumore è stata collegata a un aumento di stress, ansia e depressione. Stansfeld e Matheson (2003) hanno dimostrato che il rumore ambientale può aggravare i sintomi di disturbi mentali, evidenziando la necessità di ulteriori ricerche in questo ambito.

** Effetti **Sociali** **

- Qualità della Vita:

La WHO (2018) indica che il rumore notturno sopra i 55 dB compromette la qualità del sonno e la produttività. Il SALVE Project (2020) evidenzia l'importanza di migliorare i paesaggi sonori per ridurre l'impatto sociale del rumore (SALVE Project, "Acoustic Quality and Health in Urban Environments").

**** Fonti di Inquinamento Acustico**: **

- Le principali fonti di inquinamento acustico includono il traffico stradale, ferroviario e aereo, oltre a attività industriali e di costruzione. Lo studio Van Kempen et al. (2002) ha documentato che il traffico stradale è una delle fonti più significative di rumore ambientale nelle aree urbane, contribuendo a livelli di rumore che superano le linee guida raccomandate dalla WHO.

Approcci Tecnologici

** **Soluzioni Tecnologiche al problema**

- Barriere Acustiche:

L'uso di barriere acustiche lungo le strade può ridurre significativamente l'esposizione al rumore (Babisch, 2006).

- Materiali Isolanti:

L'uso di compositi multistrato con proprietà antivibrazionali, come le schiume acustiche. Gli studi sull'uso di materiali riciclati, come il poliuretano, mostrano riduzioni significative del rumore a basse frequenze e le fibre di cotone riciclato da abiti dismessi che han mostrato ottime prestazioni nell'isolamento acustico. (Acoustic Metamaterial Studies, "Advanced Materials for Noise Reduction").

Ad esempio, la startup italiana Phononic Vibes ha sviluppato tecnologie basate su metamateriali per l'attenuazione del rumore e delle vibrazioni.

Manifattura additiva (stampa 3D):

consente la creazione di strutture acustiche avanzate, come i metamateriali labirintici, che offrono soluzioni efficaci per l'isolamento acustico.

PROGETTO MAZZURANA RISUONATORI EUCLIDEI FRATTALI

- Sistemi Attivi:

Tecnologie come la cancellazione attiva del rumore (Active Noise Cancellation, ANC) riducono i suoni indesiderati generando onde sonore in opposizione di fase. Questo processo si basa sull'interferenza distruttiva, annullando le componenti rumorose.

Principio di Funzionamento:

Un microfono capta il rumore ambientale, un processore analizza il rumore tramite la RIF, calcolandone ampiezza e fase così il sistema genera un'onda opposta, emessa tramite altoparlanti.

Applicazioni:

Utilizzato in cuffie, cabine aeronautiche e ambienti industriali per migliorare il comfort e ridurre l'esposizione al rumore.

- Tecnologie Intelligenti:

Sensori acustici basati su IoT (Internet of Things) per monitoraggio in tempo reale e risposta automatica ai cambiamenti nei livelli di rumore tramite la cancellazione attiva del rumore.

- Collaborazioni Interdisciplinari:

Partnership tra ingegneri, architetti e psicologi per progettare soluzioni che combinano efficienza tecnica e benessere umano.

- È necessaria una maggiore integrazione delle politiche di gestione del rumore nella pianificazione urbana e nella legislazione. La WHO (2018) ha raccomandato l'adozione di politiche pubbliche che affrontino l'inquinamento acustico come parte di un approccio globale alla salute pubblica. La ricerca continua è fondamentale per sviluppare tecniche di mappatura del rumore più avanzate e per valutare l'efficacia delle strategie di riduzione del rumore (Basner et al., 2014) .

Politiche di Mitigazione dell'inquinamento acustico

** **Pianificazione Urbana** **

- La pianificazione urbana deve considerare il rumore come un fattore critico, integrando misure di mitigazione nel design delle città (Ahvenniemi et al., 2017).

- Zonizzazione:

Separazione delle aree residenziali da quelle industriali per ridurre l'esposizione al rumore. Gli studi ISTAT dimostrano che la pianificazione accurata può ridurre l'esposizione fino al 25% nelle aree urbane.

- Integrazione di Spazi Verdi:

Parchi urbani e barriere naturali vegetali progettati per assorbire il rumore e migliorare il comfort acustico.

- Strutture Riflettenti:

Edifici con facciate angolate o rivestite di materiali specifici per ridurre il riverbero.

- Soundscapes Design:

Progettazione di ambienti che integrano suoni naturali per migliorare il benessere psicologico.

- Spazi Polifunzionali:

Creazione di aree urbane che utilizzano materiali acustici avanzati per favorire sia il comfort sonoro che la funzionalità.

Psicoacustica e Progettazione Architettonica

Aspetti Chiave

- **Sonorità**: Relazione non lineare tra intensità fisica e percezione umana.

- **Mascheramento**: Fenomeno per cui un suono forte può mascherare suoni più deboli.

Applicazioni Architettoniche

Prospettive Future per Materiali e Strutture

- Materiali Innovativi: Sviluppo di materiali nanostrutturati con proprietà di assorbimento acustico altamente efficienti.

- Tecnologie Intelligenti:

Sensori acustici basati su IoT (Internet of Things) per monitoraggio in tempo reale e risposta automatica ai cambiamenti nei livelli di rumore tramite la cancellazione attiva del rumore.

- Collaborazioni Interdisciplinari:

Partnership tra ingegneri, architetti e psicologi per progettare soluzioni che combinano efficienza tecnica e benessere umano.

- È necessaria una maggiore integrazione delle politiche di gestione del rumore nella pianificazione urbana e nella legislazione. La WHO (2018) ha raccomandato l'adozione di politiche pubbliche che affrontino l'inquinamento acustico come parte di un approccio globale alla salute pubblica. La ricerca continua è fondamentale per sviluppare tecniche di mappatura del rumore più avanzate e per valutare l'efficacia delle strategie di riduzione del rumore (Basner et al., 2014) .

Scoperte e Dati utili per l'ideazione, prototipazione e lo sviluppo di dispositivi acustici:

-
https://www.researchgate.net/publication/230979865_Overlapping_of_acoustic_band gaps_using_fractal_geometries?enrichId=rgreq-156d1e70c403bfdd80014832c237e955-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMDk3OTg2NTtBUzozNTQzNTg3Mzk5MTQ3NTJAMTQ2MTQ5NzExNTU4MQ%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf

-
https://www.researchgate.net/publication/382975928_Sound_Insulation_Key_Concepts_and_Technologies?enrichId=rgreq-ee7dd4227604aa9b7eb4b0422eb752c5-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM4Mjk3NTkyODtBUzoxMTQzMTI4MTI3MDU4ODg3NkAxNzIzMjA0MzQzODcx&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf

- An Innovative Passive Noise Control Technique for Environmental Protection: An Experimental Study in Explosion Noise Attenuation